

Küchen-Lastmonitor

Bedien- und Einstellungs-Anleitung



Der Küchen-Lastmonitor zeigt auf einem Monitor in der Küche laienverständlich den aktuellen **Netzbezug** an und warnt, bevor der begrenzte Netzanschluss überlastet wird (damit keine Sicherung herausfliegt). Die Werte kommen per Modbus-TCP direkt aus dem **PLEXLOG**. Diese Anleitung erklärt, wie man auf das Gerät zugreift, wie man Einstellungen vornimmt und was jede Einstellung bedeutet.

1 · So greift man zu

Die Anzeige (Küchenmonitor)

Die Anzeige startet nach dem Einschalten des Raspberry Pi **automatisch im Vollbild**. Es ist keine Bedienung nötig. Wer sie an einem anderen Gerät ansehen will: im Browser `http://<PI-IP>:8000/` öffnen.

Die Einstellungen (von Handy, Tablet oder PC)

Die Einstellungen ruft man bequem von einem beliebigen Gerät **im selben Netzwerk** auf – im Browser:

`http://<PI-IP>:8000/settings`

Beispiel: ist der Pi unter der IP `192.168.1.50` erreichbar, lautet die Adresse `http://192.168.1.50:8000/settings`.

Die IP-Adresse des Pi finden

- **Im Router** (z. B. FRITZ!Box): unter „Heimnetz → Netzwerk“ nach dem Gerät (Name meist *raspberrypi* oder *lastmonitor*) suchen – dort steht die IP.
- **Direkt nach der Installation** wird die IP im Terminal angezeigt („Einstellungen im Netz: `http://...:8000/settings`“).
- Tipp: Im Router eine **feste IP** für den Pi vergeben, dann ändert sich die Adresse nie.

Direkter Zugriff auf den Pi (für Technik/Wartung)

Per SSH von einem Rechner im selben Netz:

`ssh <benutzer>@<PI-IP>` — z. B. `ssh pi@192.168.1.50`

Nützliche Befehle auf dem Pi:

Dienst-Status	<code>sudo systemctl status lastmonitor</code>
Neu starten	<code>sudo systemctl restart lastmonitor</code>
Live-Protokoll	<code>journalctl -u lastmonitor -f</code>

Update (Alternative)

```
cd lastmonitor && bash deploy/update.sh
```

2 · Software aktualisieren & zurückwechseln

Ganz oben in den Einstellungen steht die Karte „**Software-Version & Update**“:

- **Auf neueste Version aktualisieren** – holt die neueste Version aus GitHub und startet die Anzeige automatisch neu. Steht „Update verfügbar“, gibt es etwas Neues.
- **Frühere Version (zurückwechseln)** – Liste der letzten Versionen mit Knopf „*Auf diese Version*“. Damit kann man jederzeit auf eine der letzten Versionen zurück.

Eigene Einstellungen (IP, Grenzwerte usw.) und die Energie-Statistik bleiben bei Update und Zurückwechseln **erhalten**.

3 · Die Einstellungen im Detail

Verbindung zum PLEXLOG

Einstellung	Bedeutung
Profil	Voreinstellung der technischen Werte. PLEXLOG nativ ist richtig (Port 503).
IP-Adresse	Adresse des PLEXLOG im Netzwerk (steht im Plexlog/Router).
Port / UnitID	Standard 503 bzw. 1 . Nur ändern, wenn vom Plexlog vorgegeben.
Funktionscode / Datentyp	Technisch: Input Register (FC4) , int32 . Nicht ändern.
Skalierung	Rechnet Rohwert in kW um. Watt → 0.001 . Nicht ändern.
Byte/Wort-Reihenfolge, Vorzeichen	Technische Feinheiten – Standard belassen. „Vorzeichen umkehren“ nur, falls Bezug/Einspeisung vertauscht sind.
Verbindung testen	Liest sofort einen Wert und zeigt ihn an – zum Prüfen, ob die Verbindung steht.

Netzbezug & Erzeugung

Einstellung	Bedeutung
Netzbezug ermitteln	Netzanalysegerät / Janitza (Reg 19/20) – am genauesten, empfohlen, rechnet PV und Batterie korrekt heraus. <i>Verbrauch – PV</i> – wenn kein Analysegerät vorhanden (nur ohne Batterie korrekt). <i>Direktes Register</i> – Sonderfall ohne PV.
Register Netzanalysegerät	Standard 19 (Reg 19/20). Nur bei abweichendem Plexlog ändern.
Register Verbrauch / Erzeugung	Standard 2 bzw. 0 . Quelle für Gesamtverbrauch und PV-Erzeugung.

Gesamtverbrauch = Netzbezug + Erzeugung (wird automatisch berechnet).

Grenzwerte (Netzanschluss) – das Wichtigste für den Schutz

Einstellung	Bedeutung
Max. Anschlussleistung (kW)	Die 100 % -Marke. Faustformel: Absicherung (A) × 3 × 230 V ÷ 1000 . Beispiel 63 A: $63 \times 3 \times 230 \div 1000 \approx 43 \text{ kW}$.
Warnung ab (%)	Ab hier wird alles gelb (z. B. 80 %).
Kritisch ab (%)	Ab hier rote Vollbild-Warnung „Strom reduzieren“ (z. B. 95 %).

Zähler (S0 / Modbus) & Register-Scanner

Felder, um zusätzliche, **eigene** Modbus-Zähler einzubinden (Name, Register usw.). Der Register-Scanner liest live Register aus, um unbekannte Werte zu finden. **Hinweis:** Einzelne am Plexlog angeschlossene Zähler gibt der Plexlog über Modbus nicht einzeln aus – nur die Summen. Diese Felder sind für später / eigene Zähler gedacht.

Anzeige

Titel	Überschrift über dem Tacho.
Warntext / Kritisch-Text	Texte für Gelb bzw. die rote Vollbild-Warnung.
Aktualisierungsintervall	Wie oft gelesen wird (Sekunden). Hinweis: der Plexlog liefert nur alle ~15 s neue Werte.

Nach jeder Änderung unten auf **Speichern** – die Anzeige übernimmt die Werte automatisch.

4 · Die Anzeige verstehen



Beispielanzeige (Demo-Werte).

Links: Netzbezug	Großer Tacho = aktuelle Last aus dem Netz. Darunter Auslastung in % und der Gesamtverbrauch. Die Statuszeile zeigt ● Netzbezug oder ● Einspeisung.
Rand-Ring	Farbiger Rahmen ums ganze Bild: ● grün ok, ● gelb Warnung, ● rot kritisch.
Rechts oben: Erzeugung	Aktuelle PV-Erzeugung (falls PV vorhanden).
Rechts unten: Energie	Tagesertrag und Tagesverbrauch, darunter Woche und Monat (kWh).
Rote Vollbild-Warnung	Erscheint ab dem kritischen Wert: „STROM REDUZIEREN!“ – unübersehbar für alle in der Küche.

5 · Wenn etwas nicht geht

Problem	Lösung
„Keine Verbindung“	IP-Adresse prüfen, ist der Plexlog im selben Netz? „Verbindung testen“ nutzen.
Anzeige bleibt schwarz	Pi neu starten. Ggf. <code>sudo systemctl restart lastmonitor</code> .

Werte wirken falsch	Netzbezug-Quelle prüfen (am besten „Netzanalysegerät“). „Vorzeichen umkehren“ testen.
Woche/Monat steht auf 0	Normal nach Erstinstallation – zählt ab Messbeginn hoch.